

Лабораторная работа №2. Методы градиентного спуска

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Множество $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ называется выпуклым, если оно вместе с любыми своими точками $x, y \in \Omega$ содержит также соединяющий их отрезок $[x, y]$, т.е. при всех $\alpha \in [0, 1]$ будет $\alpha x + (1 - \alpha)y \in \Omega$. Пустое множество считаем выпуклым по определению.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Функцию $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, определенную на выпуклом множестве Ω , называют выпуклой на нем, если для любых точек $x, y \in \Omega$ и любого числа $\alpha \in [0, 1]$ выполнено неравенство

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. Функцию $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, определенную на выпуклом множестве Ω , называют сильно выпуклой на нем, если существует такая константа $\gamma > 0$, называемая параметром сильной выпуклости, что для любых точек $x, y \in \Omega$ и любого числа $\alpha \in [0, 1]$ справедливо неравенство

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) - \alpha(1 - \alpha)\gamma |x - y|^2.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4. Будем говорить, что градиент функции $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, непрерывно дифференцируемой на множестве Ω , удовлетворяет условию Липшица с показателем $L > 0$, если для любых $x, y \in \Omega$ справедливо неравенство

$$|\operatorname{grad} f(x) - \operatorname{grad} f(y)| \leq L|x - y|. \quad (1)$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5. Последовательность точек $\{x^k\}$ называется релаксационной для функции f , если для любого $k \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство $f(x^k) \leq f(x^{k-1})$.

Зададим итерационный процесс отыскания точки минимума x^* по формуле

$$x^k = x^{k-1} + \beta_k u^k, \quad k \in \mathbb{N}, \quad (2)$$

где $u^k \in \mathbb{R}^n$ — единичный вектор, задающий направление спуска на k -й итерации, а $\beta_k \geq 0$ — длина шага спуска. Если $u^k = w^k/|w^k|$, где $w^k = -\operatorname{grad} f(x^{k-1})$, то будем говорить о градиентном методе.

Предложение 1. Если на любой k -й итерации шаг β_k удовлетворяет условию

$$f(x^{k-1} + \beta_k u_k) \leq (1 - \lambda_k)f(x^{k-1}) + \lambda_k \min_{\beta \geq 0} f(x^{k-1} + \beta u_k),$$

где $\lambda_k \in [0, 1]$, то последовательность $\{x^k\}$ является релаксационной.

Теорема 6. Пусть функция $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ выпукла на $\mathbb{R}^n$, а ее градиент удовлетворяет условию Липшица (1) на множестве $X_0 = \{x \in \mathbb{R}^n: f(x) \leq f(x^0)\}$. Тогда градиентный метод обладает слабой сходимостью, причем справедлива оценка

$$f(x^m) - f(x^*) < \frac{2L\eta^2}{m\lambda}, \quad m \in \mathbb{N},$$

где $\eta = \operatorname{diam} X_0$ и $\lambda_k \geq \lambda$ при всех $k \in \mathbb{N}$.

Теорема 7. Если функция $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ сильно выпукла на $\mathbb{R}^n$ с показателем γ и удовлетворяет условиям теоремы 6, то градиентный метод обладает сильной сходимостью, причем справедливы оценки

$$\frac{f(x^m) - f(x^*)}{f(x^0) - f(x^*)} \leq \exp\left(-\frac{\gamma\lambda}{2L}m\right), \quad \frac{|x^m - x^*|^2}{f(x^0) - f(x^*)} \leq \frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\lambda}{2L}m\right).$$

Теорема 8. Пусть функция $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена снизу и непрерывно дифференцируема на $\mathbb{R}^n$, а ее градиент удовлетворяет условию Липшица с константой L . Тогда последовательность $\{x^k\}$, заданная по формуле (2) с шагами $\beta_k = \kappa|w^k|$, $\kappa \in (0, 2/L)$, является релаксационной. При этом

$$f(x^k) \leq f(x^{k-1}) - \kappa \left(1 - \kappa \frac{L}{2}\right) |\text{grad } f(x^{k-1})|^2, \quad |\text{grad } f(x^{k-1})| \rightarrow 0 \quad \text{при } k \rightarrow \infty.$$

Если, кроме того, множество $X_0 = \{x \in \mathbb{R}^n: f(x) \leq f(x^0)\}$ ограничено, то функция f достигает наименьшего значения и последовательность $\{x^k\}$ сходится к одной из стационарных точек функции f .

Лабораторная работа №3. Методы сопряженных градиентов

Идеи методов

Рассмотрим задачу минимизации квадратичной функции

$$f(x) = \frac{1}{2}(Qx, x).$$

Считаем, что матрица Q — положительно определенная и невырожденная, т.е. существует обратная матрица Q^{-1} . Тогда функция f является сильно выпуклой на выпуклом множестве $\mathbb{R}^n$ и достигает минимального значения 0 в единственной точке $x^* = 0$.

Изучим плоский случай, положив $n = 2$. Будем искать точку минимума с помощью метода исчерпывающего спуска по формуле

$$x^k = x^{k-1} + \kappa_k p^k, \tag{3}$$

где $\varphi_k(\kappa) := f(x^{k-1} + \kappa p^k) \rightarrow \min$ при $\kappa = \kappa_k$. Выберем на первой итерации в качестве направления спуска вектор антиградиента, $p^1 = w^1$, поскольку в его направлении значение функции f уменьшается. Как выбрать следующее направление спуска p^2 , чтобы на второй итерации прийти в точку минимума $x^* = 0$? Заметим, что, поскольку $\varphi_1(\kappa) = f(x^0 + \kappa p^1) \rightarrow \min$ при $\kappa = \kappa_1$, то по необходимому условию экстремума дифференцируемой функции одного переменного, имеем

$$\varphi'_1(\kappa_1) = (\text{grad } f(x^0 + \kappa_1 p^1), p^1) = (\text{grad } f(x^1), p^1) = (Qx^1, p^1) = 0. \tag{4}$$

Далее, на второй итерации требуется получить точку минимума, т.е. $0 = x^2 = x^1 + \kappa_2 p^2$, откуда $x^1 = -\kappa_2 p^2$. Подставляя это соотношение в (4), получим

$$(Qp^2, p^1) = 0. \tag{5}$$

В плоском случае из этого уравнения можно однозначно найти направление p^2 , если только не случилось так, что на первой же итерации была найдена точка минимума. Действительно, согласно (4), вектора $p^1 = w^1$ и $w^2 = -\text{grad } f(x^1)$ ортогональны, и если $x^1 \neq 0$, то они составляют базис на плоскости. Вектор p^2 можно искать в виде разложения $p^2 = \gamma_1 p^1 + w^2$ по этому базису (второй коэффициент положен равным единице ввиду несущественности выбора модуля вектора p^2). Тогда из (5) находим коэффициент

$$\gamma_1 = -\frac{(Qp^1, w^2)}{(Qp^1, p^1)}$$

и вычисляем направление p^2 , исчерпывающий спуск по которому приводит на второй итерации в точку минимума.

Описанный метод обобщается на случай n -мерного пространства и позволяет достичь точки минимума сильно выпуклой квадратичной функции за не более, чем n итераций. На k -й итерации осуществляем спуск по формуле (3), в которой $p^1 = w^1$ и

$$p^k = \gamma_{k-1} p^{k-1} + w^k$$

при $k \geq 2$, причем

$$\gamma_k = -\frac{(Qp^k, w^{k+1})}{(Qp^k, p^k)}.$$

Лабораторная работа №4. Метод Ньютона и его модификации

Теорема 9. Пусть функция $f \in C^{2, \text{lip}}(\mathbb{R}^n)$ достигает наименьшего значения в точке x^* . Тогда существует такое число $\varepsilon > 0$, что при любом начальном приближении x^0 таком, что $|x^0 - x^*| < \varepsilon$, метод Ньютона сходится с квадратичной скоростью, т.е. справедлива оценка

$$|x^k - x^*| \leq C |x^{k-1} - x^*|^2, \quad k \geq 1,$$

с некоторой константой $C > 0$.